

Suele suceder que ciertos instrumentos de plazo fijo como son Papeles Comerciales, Obligaciones, Titularizaciones y Bonos se puede comprar por partes.

Normalmente esos papeles se emiten por varios millones de dólares. Yo suelo comprar pedazos de estos papeles cuando tengo disponibilidad de dinero y obviamente no puedo comprar por millones.

En mi base de datos voy registrando cada compra que realizo, para mi cada una de estas compras las registro en la tabla de inversiones, de tal manera que por cada instrumento tengo un registro y asociado a este puedo tener una o varias inversiones.

Suele suceder también que para la bolsa de valores o para el estado ecuatoriano en el caso de los bonos tienen un solo registro unificado de mis inversiones.

Tal vez sea necesario crear una tabla para guardar la relación entre la inversión original y las que se crearán de acuerdo a las necesidades descritas mas adelante.

Primero necesitamos una pantalla que me permita realizar el mantenimiento de venta de inversiones. La estructura de la tabla es la siguiente:

```
CREATE TABLE `venta_inversion` (  
  `id_venta_inversion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `id_inversion` int(11) DEFAULT NULL,  
  `id_instrumento` int(11) DEFAULT NULL,  
  `id_tipo_venta` int(11) DEFAULT NULL,  
  `id_propietario` int(11) DEFAULT NULL,  
  `porcentaje_vendido` decimal(8,2) DEFAULT 0.00,  
  `fecha_venta` date NOT NULL,  
  `liquidacion_venta` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `precio_venta` decimal(18,8) DEFAULT 0.00000000,  
  `precio_neto_venta` decimal(18,8) DEFAULT 0.00000000,  
  `interes_previo_venta` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `valor_venta_sin_comision` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `comision_operador` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `comision_bolsa` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `valor_venta_con_comision` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `utilidad_sin_comision` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `utilidad_con_comision` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `ganancia_perdida` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `rendimiento_total` decimal(18,8) DEFAULT 0.00000000,  
  `dias_transcurridos` decimal(8,2) DEFAULT 0.00,  
  `roi` decimal(18,8) DEFAULT 0.00000000,  
  `ganancia_anual` decimal(18,8) DEFAULT 0.00000000,  
  `comisiones_santa_fe` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `retenciones` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,  
  `observacion` text DEFAULT NULL,  
  `activo` tinyint(4) DEFAULT 1,  
  `eliminado` tinyint(4) DEFAULT 0,  
  `fecha_creacion` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
  `fecha_actualizacion` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),  
  PRIMARY KEY (`id_venta_inversion`),  
  KEY `fk_venta_inversion_tipo` (`id_tipo_venta`),  
  KEY `fk_venta_inversion_instrumento` (`id_instrumento`),  
  KEY `fk_venta_inversion_inversion` (`id_inversion`),
```

```

CONSTRAINT `fk_venta_inversion_instrumento` FOREIGN KEY (`id_instrumento`) REFERENCES `instrumento`
(`id_instrumento`),
CONSTRAINT `fk_venta_inversion_inversion` FOREIGN KEY (`id_inversion`) REFERENCES `inversion` (`id_inversion`),
CONSTRAINT `fk_venta_inversion_tipo` FOREIGN KEY (`id_tipo_venta`) REFERENCES `catalogo_valor` (`id_catalogo_valor`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

Al momento de la venta pueden darse varios escenarios:

1. Venta de todo el acumulado en un instrumento.
2. Venta parcial del valor acumulado por instrumento.

Cada uno de estos dos a su vez puede presentar varios casos, vamos a analizarlos cada uno.

1 Escenario- Venta de todo el acumulado en un instrumento.

Aquí pueden darse los siguientes casos:

1.1 El instrumento tuvo únicamente una inversión asociada.

En estos casos se debe proceder de la siguiente manera:

1. En el registro de la inversión se actualiza el campo fecha_venta colocándole la fecha de la inversión digitada en el sistema
2. Al registro de la inversión se le coloca en estado vendida total.
3. Se inactivan las amortizaciones relacionadas con la inversión cuya fecha de vencimiento es mayor que la fecha_venta
4. En la tabla venta_inversion se debe insertar un registro con la información recolectada en la pantalla para registro de ventas de inversion
5. En la tabla movimiento_capital se debe insertar un registro del siguiente tipo:

```

INSERT INTO movimiento_capital
(`id_movimiento_capital`,
`id_tipo_movimiento`,
`id_persona`,
`id_inversion`,
`id_venta_inversion`,
`id_cuenta_bancaria`,
`id_signo`,
`monto`,
`fecha_movimiento`,
`descripcion`,
`conciliado`,
`fecha_conciliacion`,
`activo`,
`eliminado`,
`fecha_creacion`,
`fecha_actualizacion`)
VALUES
(<{id_movimiento_capital: }>, #id propio de la tabla
<{id_tipo_movimiento: }>, #182
<{id_persona: }>, #propietario de la inversión vendida

```

```

<{id_inversion: }>, #id de la inversion vendida
<{id_venta_inversion: }>, #id de la venta inversion
<{id_cuenta_bancaria: }>, #null
<{id_signo: }>, #190 positivo
<{monto: }>, #valor de la venta: valor_venta_con_comision
<{fecha_movimiento: }>, #Fecha de venta ingresada por el usuario en pantalla
<{descripcion: }>, #Venta de <tipo inversión tomada del instrumento>
<{conciliado: 0}>, #0
<{fecha_conciliacion: }>, #null
<{activo: 1}>, #1
<{eliminado: 0}>, #0
<{fecha_creacion: current_timestamp()}>,
<{fecha_actualizacion: current_timestamp()}>;

```

1.2 El instrumento tuvo varias inversiones asociadas.

Para todas las inversiones asociadas al instrumento se debe aplicar lo detallado en el ítem 1.1

2 Escenario- Venta parcial del valor acumulado por instrumento.

La pantalla de venta de inversiones debe permitir ingresar el porcentaje del valor nominal que se quiere vender o el valor nominal a vender. Si se coloca el porcentaje debe calcularse el valor nominal y si se coloca el valor nominal se debe calcular el porcentaje.

Tal vez debemos tener una tabla que permita almacenar la relación entre la inversión original y las nuevas tablas

Pueden darse los siguientes casos:

2.1 El instrumento tuvo únicamente una inversión asociada.

1. Se debe colocar la inversión original como vendida cumpliendo los siguientes pasos:
 - a. En el registro de la inversión se actualiza el campo fecha_venta colocándole la fecha de la inversión digitada en el sistema
 - b. Al registro de la inversión se le coloca en estado vendida total.
 - c. Se inactivan las amortizaciones relacionadas con la inversión cuya fecha de vencimiento es mayor que la fecha_venta
2. Se debe crear dos inversiones utilizando el porcentaje se deberán llenar los respectivos campos financieros.
 - a. La una que representa la parte vendida de la inversión, no necesita tener tabla de amortización.
 - b. En la tabla venta_inversion se debe insertar un registro con la información recolectada en la pantalla para registro de ventas de inversion
 - c. En la tabla movimiento_capital se debe insertar un registro del siguiente tipo:


```

INSERT INTO movimiento_capital
(id_movimiento_capital`,
`id_tipo_movimiento`,
`id_persona`,

```

```

`id_inversion`,
`id_venta_inversion`,
`id_cuenta_bancaria`,
`id_signo`,
`monto`,
`fecha_movimiento`,
`descripcion`,
`conciliado`,
`fecha_conciliacion`,
`activo`,
`eliminado`,
`fecha_creacion`,
`fecha_actualizacion`)
VALUES
(<{id_movimiento_capital: }>, #id propio de la tabla
<{id_tipo_movimiento: }>, #182
<{id_persona: }>, #propietario de la inversión vendida
<{id_inversion: }>, #id de la inversion vendida
<{id_venta_inversion: }>, #id de la venta inversion
<{id_cuenta_bancaria: }>, #null
<{id_signo: }>, #190 positivo
<{monto: }>, #valor de la venta: valor_venta_con_comision
<{fecha_movimiento: }>, #Fecha de venta ingresada por el usuario en pantalla
<{descripcion: }>, #Venta de <tipo inversión tomada del instrumento>
<{conciliado: 0}>, #0
<{fecha_conciliacion: }>, #null
<{activo: 1}>, #1
<{eliminado: 0}>, #0
<{fecha_creacion: current_timestamp()}>,
<{fecha_actualizacion: current_timestamp()}>);

```

- d. La otra que representa la parte sobrante de la inversión. Esta inversión si requiere tabla de amortización. Los datos financieros se deben llenar calculando los valores de acuerdo al porcentaje sobrante de la inversión.

2.2 El instrumento tuvo varias inversiones asociadas.

1. Se escogen de menor a mayor por rendimiento.
2. Se escoge la de menor rendimiento y se ejecuta la venta de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos en los puntos 1.1 y 1.2. Si después de la venta todavía queda una parte de la inversión original por vender, se intenta hacer lo mismo con la siguiente.